Documento de Arquitectura de Software (SAD)

1. Visión General del Sistema

El **Sistema Notarial Offline** es una aplicación desktop orientada al ámbito legal y notarial en Costa Rica[cite: 1]. Su propósito principal es automatizar la generación de escrituras públicas, contratos y documentos legales mediante el procesamiento de plantillas en formato Microsoft Word (`.docx`), con capacidad de autocompletado inteligente de datos de comparecientes y almacenamiento seguro en repositorios locales[cite: 1].

Objetivos Arquitectónicos

- **Operación 100% Offline:** Ausencia total de dependencias de servidores remotos o APIs externas para garantizar disponibilidad continua y confidencialidad absoluta de la información notarial[cite: 1].
- **Persistencia y Seguridad Local:** Almacenamiento de catálogos, historial y registros de personas mediante repositorios JSON protegidos con esquemas de encriptación simétrica[cite: 1].
- **Procesamiento de Documentos de Alto Rendimiento:** Manipulación eficiente de documentos Word manteniendo estilos, fuentes, tablas y estructuras complejas intactas[cite: 1].
- **Control de Licenciamiento e Integridad:** Mecanismo integrado de validación de período de prueba (30 días) y autodetección de manipulación (*anti-tamper*) vinculado al sistema de archivos[cite: 1].

2. Tecnologías y Librerías

El sistema está construido sobre una arquitectura **Java SE / JavaFX** modular:

- **Lenguaje & Runtime:** Java 17+ (JavaFX SDK 17+)
- **Capa de Presentación:** JavaFX (FXML + CSS)
- **Motor de Documentos:** Apache POI (`XWPFDocument`)
- **Procesamiento de JSON:** Jackson (`ObjectMapper`)

- **Criptografía:** AES (`EnigmaReload` utilitario interno)[cite: 1]
- **Acceso a Sistema de Archivos:** Java NIO (`java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes`)[cite: 1]
- **Internacionalización (i18n):** `ResourceBundle` (`messages_es_CR.properties`, `messages_es_AR.properties`)[cite: 1]

3. Arquitectura del Sistema y Patrones de Diseño

El sistema implementa el patrón **Model-View-Controller (MVC)** desacoplado con orientación a servicios locales (*Service Layer*).



Patrones Aplicados

1. **Include Controller Injection (JavaFX):** Vinculación de subcontroladores en `MainController` mediante convenciones de ID de FXML (`<fx:include fx:id="templateManager" ... />` -> `templateManagerController`)[cite: 1].

2. **Observer / Consumer Event Pattern:** Comunicación desacoplada entre controladores mediante `Consumer<PlantillaDTO>` para la transferencia e inicialización de plantillas[cite: 1].
3. **Repository Pattern:** Encapsulamiento del acceso a datos cifrados locales (`PlantillaRepository`, `LocalPersonaRepository`, `HistorialRepository`)[cite: 1].
4. **Data Transfer Object (DTO):** Encapsulamiento de datos entre la capa de interfaz y la lógica de negocio (`PlantillaDTO`, `PersonaDTO`, `HistorialRegistroDTO`)[cite: 1].

4. Estructura de Módulos y Componentes

4.1. Capa de Presentación / Controladores

- **`MainApp`:** Punto de entrada de la aplicación JavaFX. Invoca la verificación de licencia antes de cargar la vista principal[cite: 1].
- **`MainController`:** Controlador raíz. Administra la navegación entre pestañas (`TabPane`), coordina la comunicación inter-controlador y gestiona la selección de vistas[cite: 1].
- **`CatalogoHistorialController`:** Gestiona el catálogo de plantillas registradas, filtros por categoría y la bitácora de documentos generados[cite: 1].
- **`TemplateManagerController`:** Administra el formulario dinámico de variables, la interacción con el motor de reemplazo y el procesamiento del botón *Generar Escritura*[cite: 1].
- **`ModuloIdentidadController`:** Maneja el alta, consulta y edición de personas físicas/jurídicas en el sistema de base de datos local[cite: 1].

4.2. Capa de Servicios

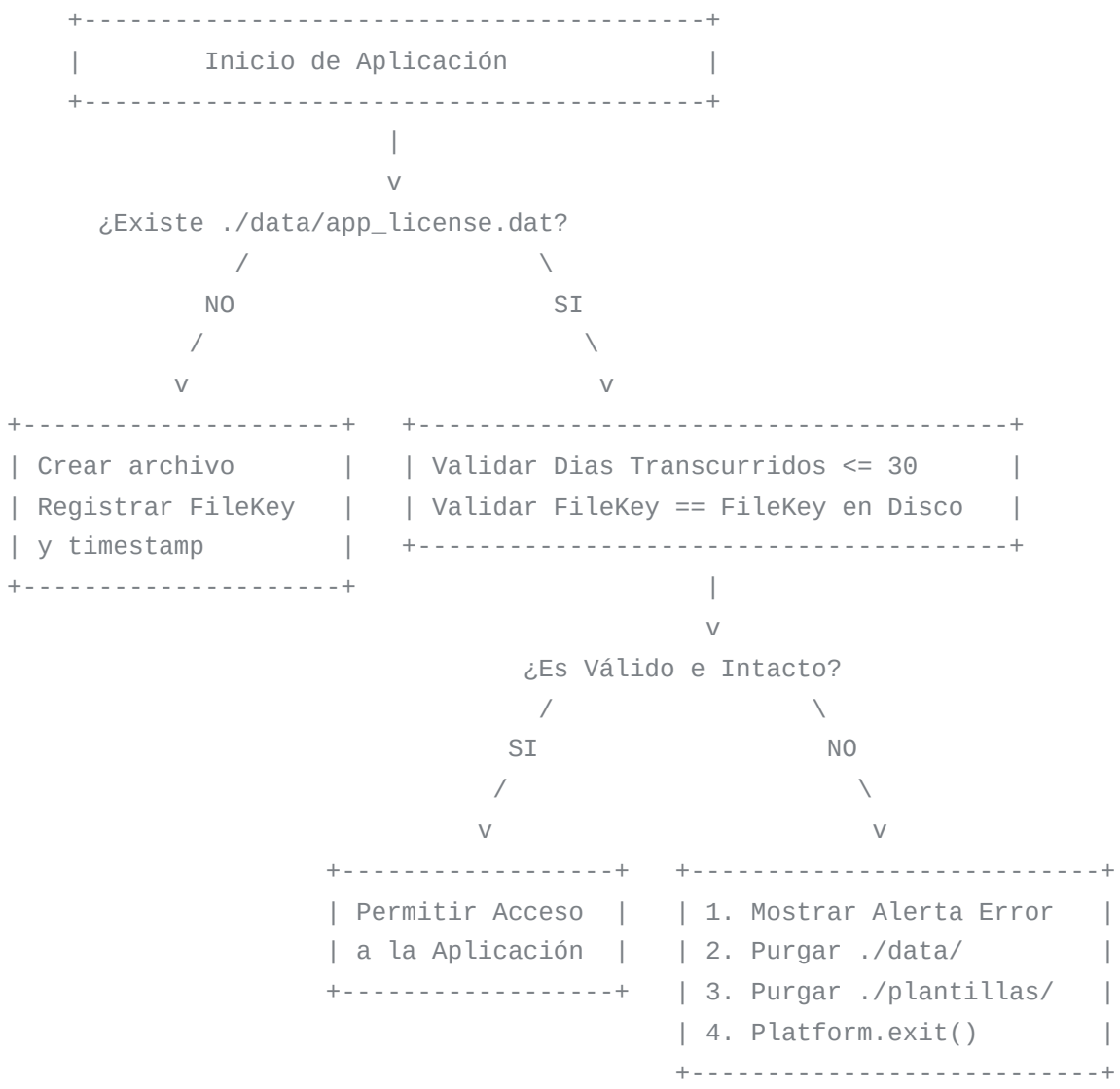
- **`DocumentEngineService` / `DocumentProcessor`:** Analiza la plantilla `.docx`, extrae variables con sintaxis `${VARIABLE}` y realiza la sustitución preservando estilos de párrafos y carreras de texto (*Runs*)[cite: 1].
- **`AutoFillService`:** Interpreta convenciones de variables como `${CEDULA_ROL}` y resuelve automáticamente campos relacionados (`${NOMBRE_ROL}`, `${ESTADOCIVIL_ROL}`, `${DOMICILIO_ROL}`) consultando el repositorio de personas[cite: 1].
- **`LicenciaService`:** Valida la ventana de prueba de 30 días, realiza la comprobación de integridad (*fileKey*) y ejecuta la purga de datos ante infracciones o vencimientos[cite: 1].

4.3. Capa de Persistencia y Modelos

- **`PlantillaDTO` & `PlantillaRepository`:** Modelo y gestor de almacenamiento para la metadata de plantillas `.docx` encriptadas[cite: 1].
- **`PersonaDTO` & `LocalPersonaRepository`:** Registro de comparecientes locales[cite: 1].
- **`HistorialRegistroDTO` & `HistorialRepository`:** Bitácora cifrada de escrituras emitidas por el despacho[cite: 1].
- **`EncryptionService` / `EnigmaReload`:** Motor de cifrado simétrico AES utilizado para asegurar el contenido en disco de la carpeta `./data`[cite: 1].

5. Mecanismo de Seguridad, Licencia y Anti-Tamper

El control de licenciamiento está centralizado en `LicenciaService.java`[cite: 1]:



Principios de Protección

- **Identificador Único Nativo (`fileKey`):** Vínculo con el ID físico del archivo en el sistema de archivos (NTFS en Windows, Inodes en Linux/macOS) mediante `BasicFileAttributes.fileKey()` [cite: 1].
- **Doble Validación Temporal:** Comprobación cruzada entre la fecha interna encriptada y la fecha de creación real del archivo en el sistema operativo (`creationTime`)[cite: 1].
- **Respuesta ante Alteraciones (Purga Autónoma):** Si el archivo es borrado, reemplazado o sobrepasa los 30 días, el sistema elimina el contenido de las carpetas `./data` y `./plantillas` antes de cerrar el proceso[cite: 1].

6. Estructura de Datos de Plantillas y Convenciones

Para habilitar la sustitución dinámica y el autocompletado automático, las plantillas Microsoft Word (`.docx`) deben ceñirse a las siguientes convenciones de marcado:

- **Variables Genéricas:** `${NOMBRE_VARIABLE}` [cite: 1]
- **Variables con Inferencia de Rol (Autocompletado):**
  - Clave de búsqueda: `${CEDULA_<ROL>}` (ej. `${CEDULA_COMPRADOR}`)[cite: 1]
  - Campos inferidos automáticamente:
    - `${NOMBRE_<ROL>}` [cite: 1]
    - `${ESTADOCIVIL_<ROL>}` [cite: 1]
    - `${OCUPACION_<ROL>}` [cite: 1]
    - `${DOMICILIO_<ROL>}` [cite: 1]